

SRI CHAITANYA IIT ACADEMY, INDIA

AP • TELANGANA • KARNATAKA • TAMILNADU • MAHARASHTRA • DELHI • RANCHI

PRAGYA G8 – ACHIEVERS | MATHEMATICS
SURDS | LEVEL 1*Straightforward – one idea, one step.*

1. $\sqrt[3]{9\sqrt{3} + 11\sqrt{2}} =$
(A) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
(C) $1 + \sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3} + 1$
2. $\sqrt[3]{11\sqrt{5} + 17\sqrt{2}} =$
(A) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3} + 1$
(C) $\sqrt{5} + \sqrt{2}$ (D) none of these
3. $\sqrt[4]{97 + 56\sqrt{3}} =$
(A) $1 + 2\sqrt{3}$ (B) $1 + \sqrt{3}$
(C) $2 + \sqrt{3}$ (D) $4 + \sqrt{3}$
4. $\sqrt{37 + 12\sqrt{7}} - \sqrt{37 - 12\sqrt{7}} =$
(A) 6 (B) $2\sqrt{7}$
(C) 3 (D) $4\sqrt{7}$
5. A rationalising factor of $\sqrt[3]{81}$ is
(A) $\sqrt{9}$ (B) $\sqrt[3]{3}$
(C) $\sqrt[3]{9}$ (D) $\sqrt{81}$
6. A rationalising factor of $5\sqrt{3} - 3\sqrt{2}$ is
(A) $3\sqrt{5} + 2\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{2} - 5\sqrt{3}$
(C) $3\sqrt{5} - 2\sqrt{3}$ (D) $5\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$
7. A rationalising factor of $\sqrt[3]{2} + 1$ is
(A) $\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + 1$ (B) $\sqrt{2} - 1$
(C) $\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2} + 1$ (D) $\sqrt[3]{2} - 1$
8. A rationalising factor of $\sqrt[3]{3} - 1$ is

(A) $\sqrt[3]{3} + 1$

(B) $\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{3} + 1$

(C) $\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1$

(D) $\sqrt{3} + 1$

9. If $\sqrt{20 + x\sqrt{6}} = \sqrt{12} + \sqrt{8}$, then $x =$

(A) 6

(B) 16

(C) 4

(D) 8

10. If $x = \frac{2}{3 + \sqrt{7}}$, then $(x - 3)^2 =$

(A) 3

(B) 1

(C) 7

(D) 6

11. If $x = 4 - \sqrt{15}$, then $x^2 - 8x + 5 =$

(A) 4

(B) 0

(C) 1

(D) 6

12. If $x = 2\sqrt{2} + \sqrt{7}$, then $x - \sqrt{7} =$

(A) 8

(B) $\sqrt{7}$

(C) $4\sqrt{2}$

(D) $2\sqrt{2}$

13. If $x = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$, then $x + \frac{1}{x} =$

(A) 3

(B) 6

(C) 2

(D) 4

14. If $x = \frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$ and $y = \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$, then $x^2 - 2xy + y^2 =$

(A) $2\sqrt{5}$

(B) 8

(C) 20

(D) $2\sqrt{2}$

15. The positive square root of $11 + \sqrt{112}$ is

(A) $\sqrt{7} + 2$

(B) $\sqrt{7} - \sqrt{2}$

(C) $7 + \sqrt{2}$

(D) $\sqrt{7} + \sqrt{2}$

16. The square root of $49 + 20\sqrt{6}$ is

(A) $3 + 3\sqrt{5}$

(B) $2 + 5\sqrt{6}$

(C) $5 + 2\sqrt{6}$

(D) $5 + 3\sqrt{6}$

17. $\sqrt[3]{38 + 17\sqrt{5}} =$

(A) $1 + 2\sqrt{5}$

(B) $2 + \sqrt{5}$

(C) $3 + \sqrt{5}$

(D) $1 + \sqrt{5}$

18. $\sqrt[3]{72 + 32\sqrt{5}} =$

(A) $2 + 3\sqrt{5}$

(B) $2 + \sqrt{5}$

(C) $3 + 2\sqrt{5}$

(D) $3 + \sqrt{5}$

19. $\sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}} =$

(A) $2 - \sqrt{2}$

(B) $1 - 2\sqrt{2}$

(C) $2 + 2\sqrt{2}$

(D) $3 - \sqrt{2}$

20. $\sqrt[3]{22 - 10\sqrt{7}} =$

(A) $1 - \sqrt{7}$

(B) $1 - 3\sqrt{2}$

(C) $1 - \sqrt{2}$

(D) $1 - 2\sqrt{2}$

21. $\sqrt[3]{-38 + 17\sqrt{5}} =$

(A) $-2 + \sqrt{3}$

(B) $-3 + \sqrt{5}$

(C) -1

(D) $-2 + \sqrt{5}$

22. $\sqrt{14 + 6\sqrt{5}} + \sqrt{14 - 6\sqrt{5}} =$

(A) $2\sqrt{5}$

(B) 6

(C) $\sqrt{5}$

(D) 3

23. $\sqrt{28 + 10\sqrt{3}} - \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} =$

(A) 3

(B) 2

(C) 4

(D) 1

24. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}} =$

(A) 4

(B) 1

(C) 2

(D) 3

25. $\frac{(\sqrt{45} - \sqrt{20})(\sqrt{12} + \sqrt{75})}{\sqrt{5} + \sqrt{180}} =$

(A) $-\sqrt{3}$

(B) 1

(C) $\sqrt{3}$

(D) -1